



Tratamiento de Señales

Version 2024-I

Implementación de Filtros usando Fourier en 2D

[Capítulo 4]

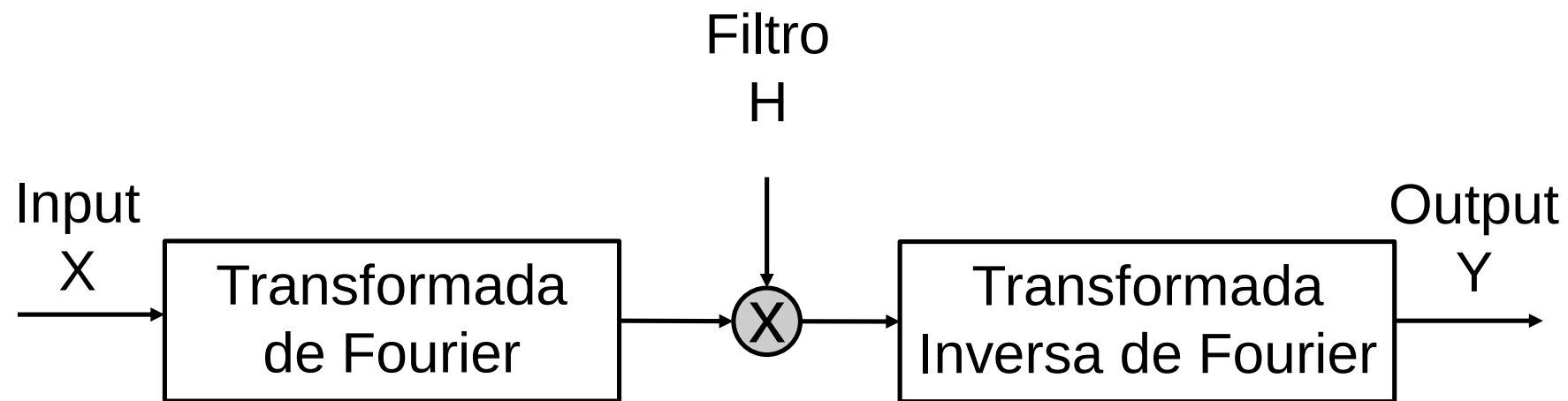
Dr. José Ramón Iglesias

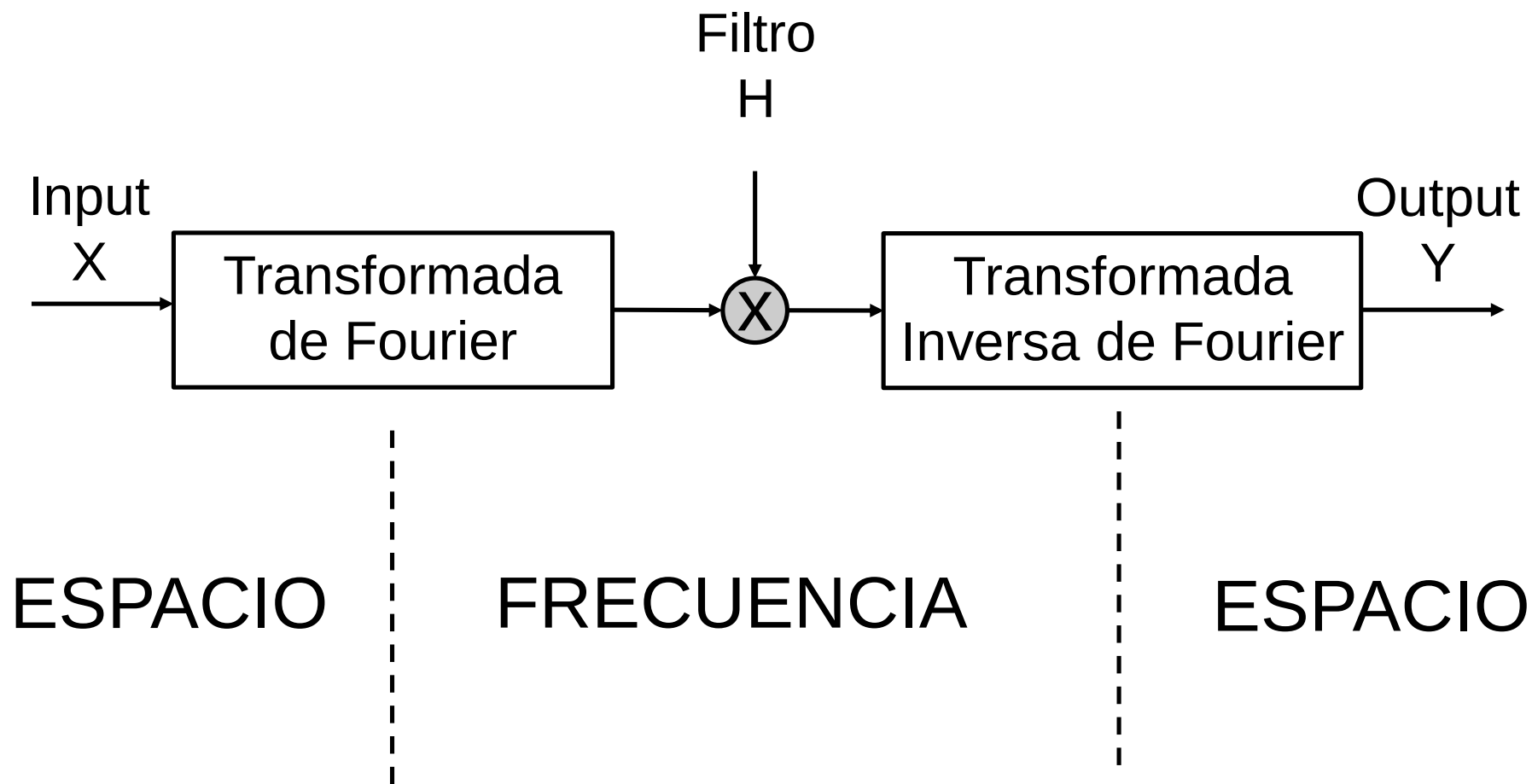
DSP-ASIC BUILDER GROUP

Director Semillero TRIAC

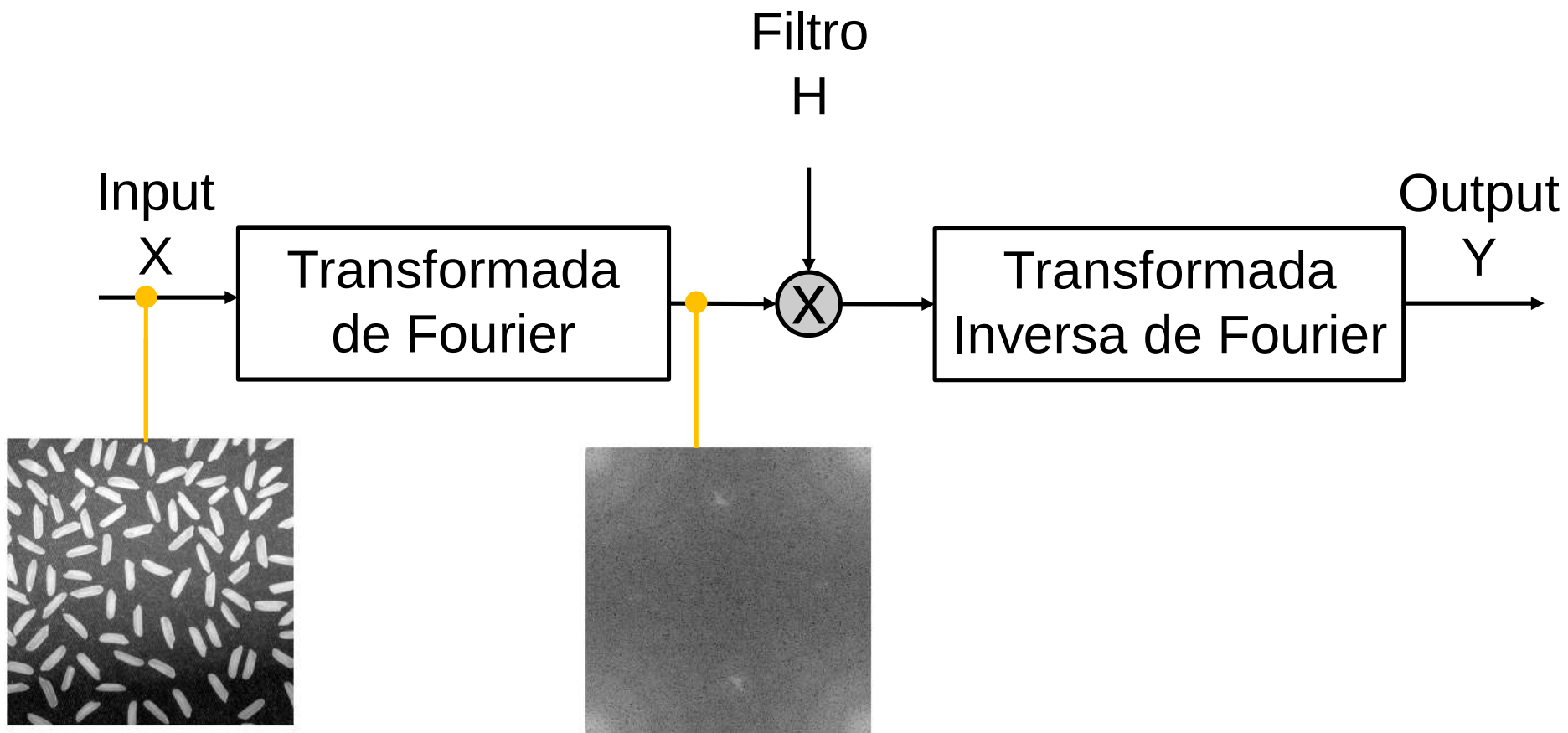
Ingeniería Electronica

Universidad Popular del Cesar

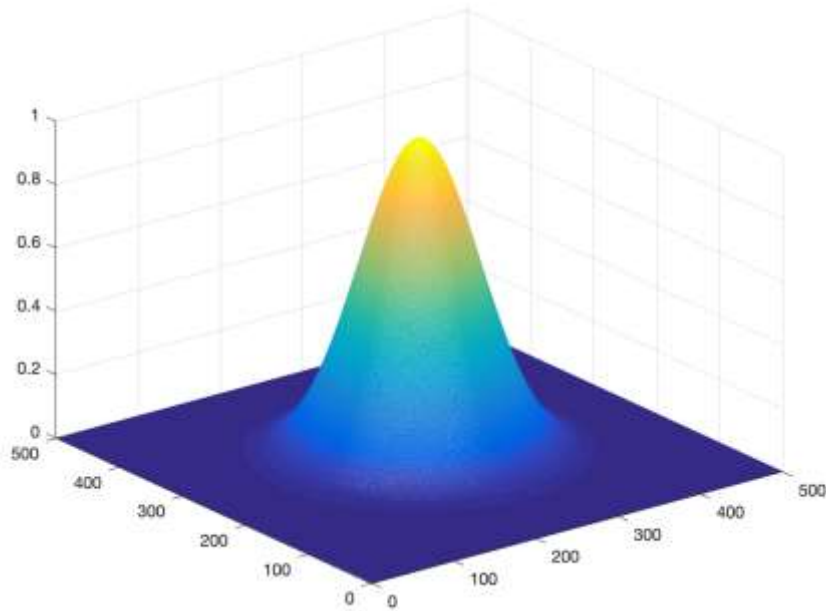




DISEÑO DEL FILTRO EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA



Si H es un filtro pasa bajos (por ejemplo Gaussiana):

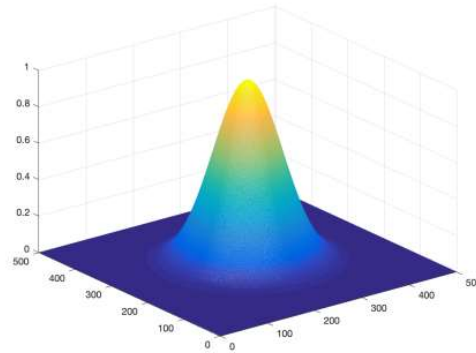


$H(u,v)$
(en el dominio de Fourier)



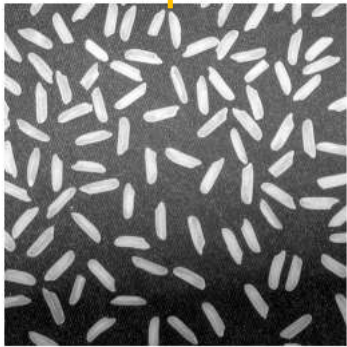
Top View
(la frecuencia central está en
el centro)

Filtro
H



Input

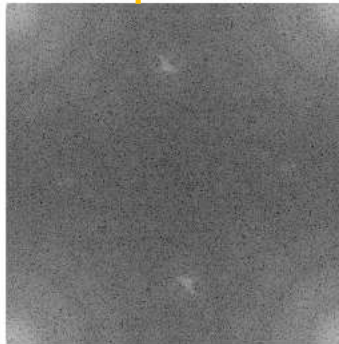
X



Transformada
de Fourier



X



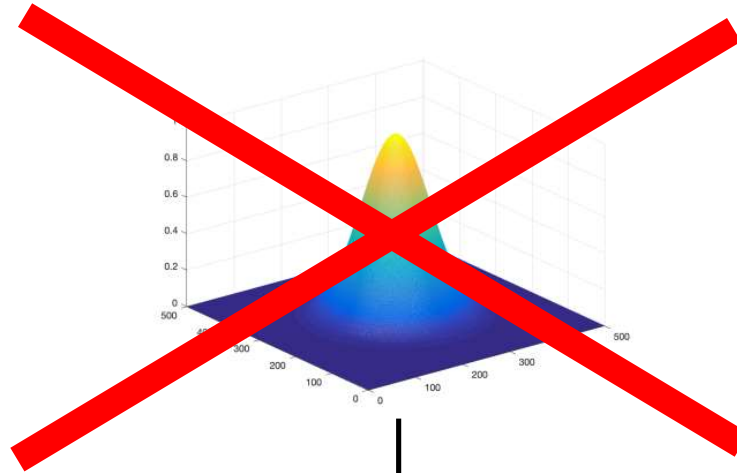
Transformada
Inversa de Fourier

Output

Y

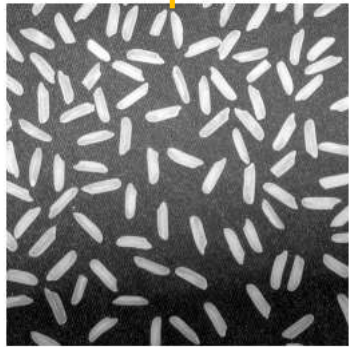


Filtro
H



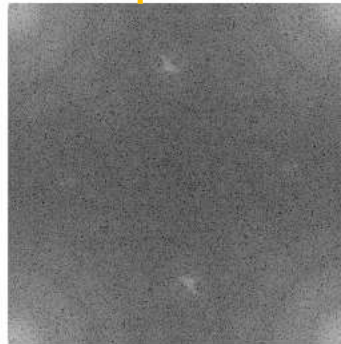
Input

X



Transformada
de Fourier

X



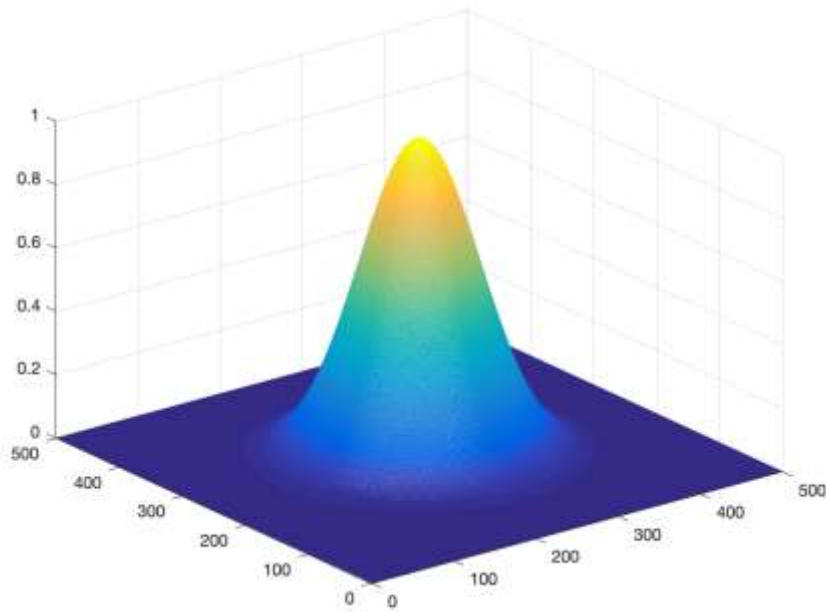
Transformada
Inversa de Fourier

Output

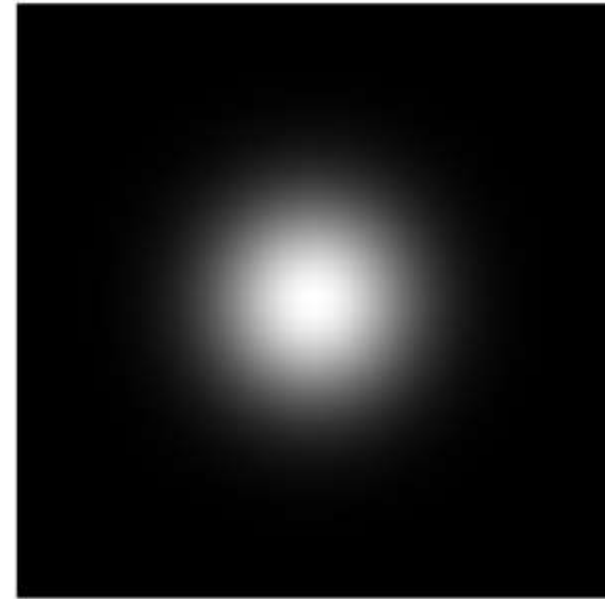
Y



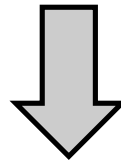
Si H es un filtro pasa bajos (por ejemplo Gaussiana):



$H(u,v)$
(en el dominio de Fourier)

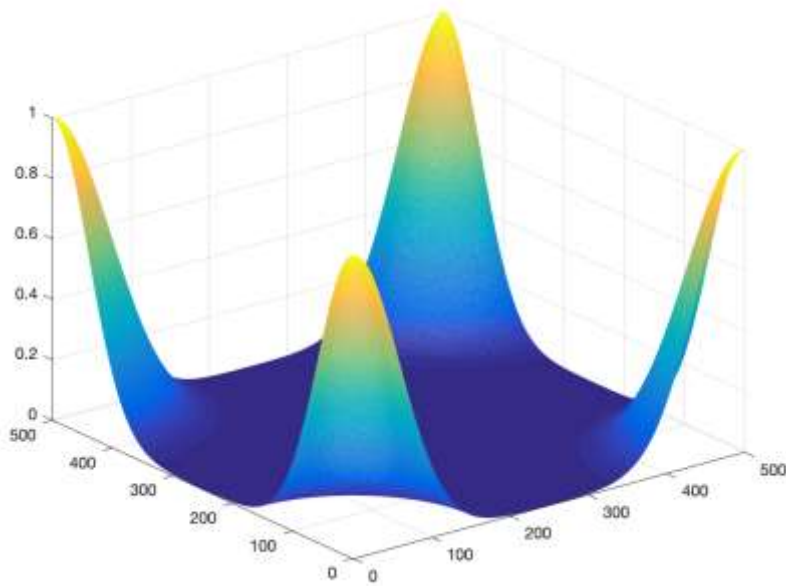


Top View
(la frecuencia central está en
el centro)

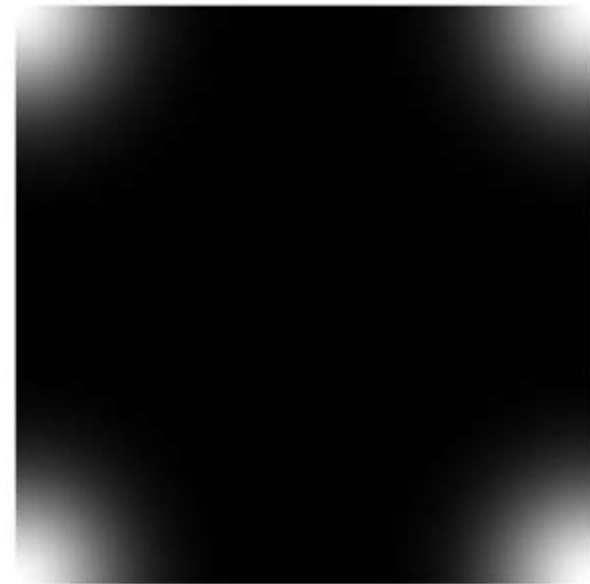


fftshift

Si H es un filtro pasa bajos (por ejemplo Gaussiana):

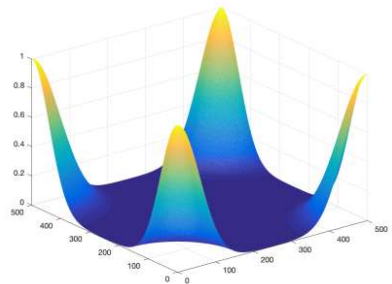
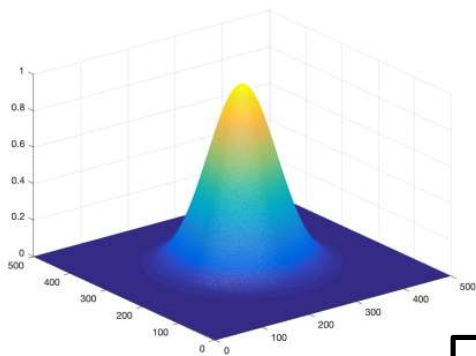


$\text{fftshift}(H)$
(en el dominio de Fourier)

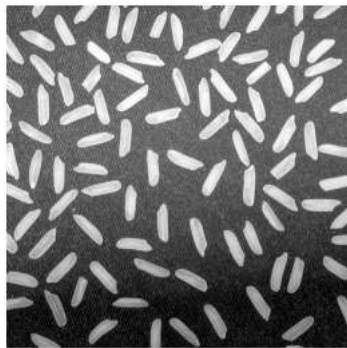


Top View
(la frecuencia central está en
esquina superior izquierda)

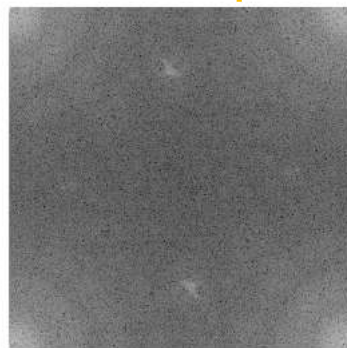
Filtro
H



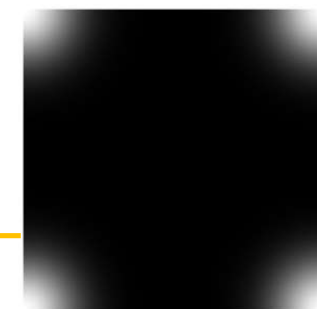
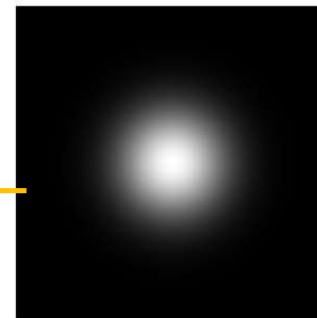
Input
X



Transformada
de Fourier

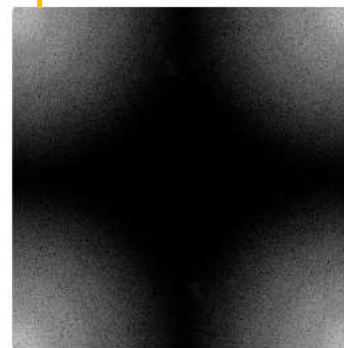


fftshift



X

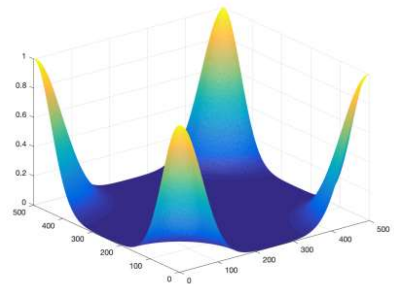
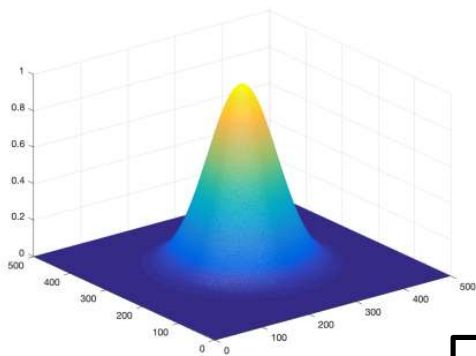
Transformada
Inversa de Fourier



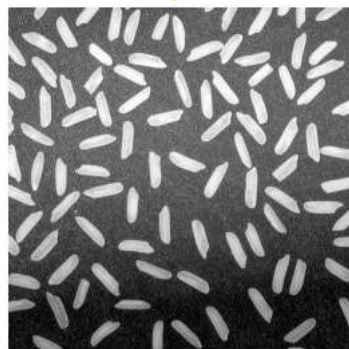
Output
Y

→

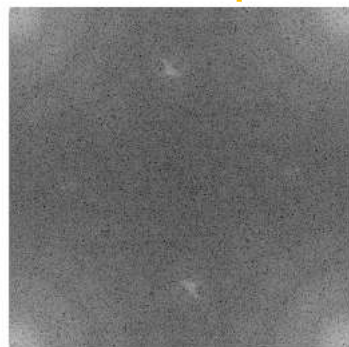
Filtro
H



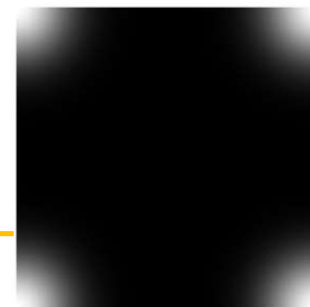
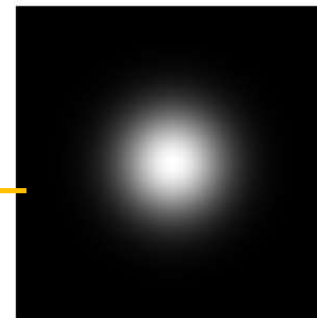
Input
X



Transformada
de Fourier

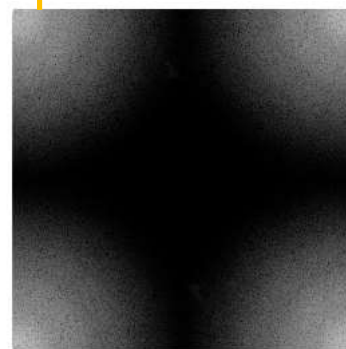


fftshift

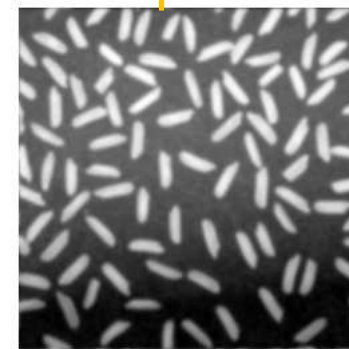


X

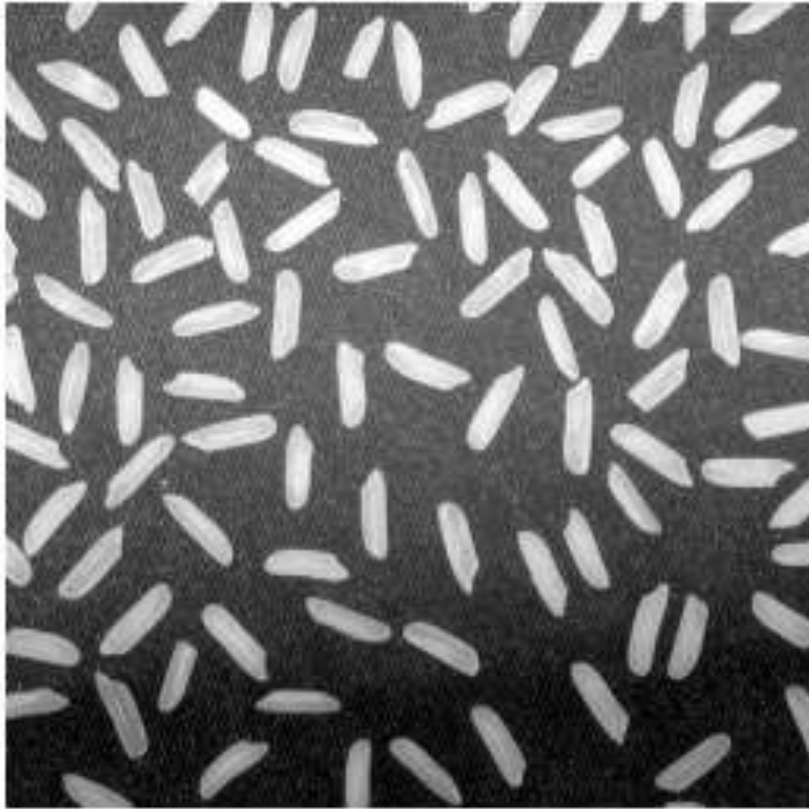
Transformada
Inversa de Fourier



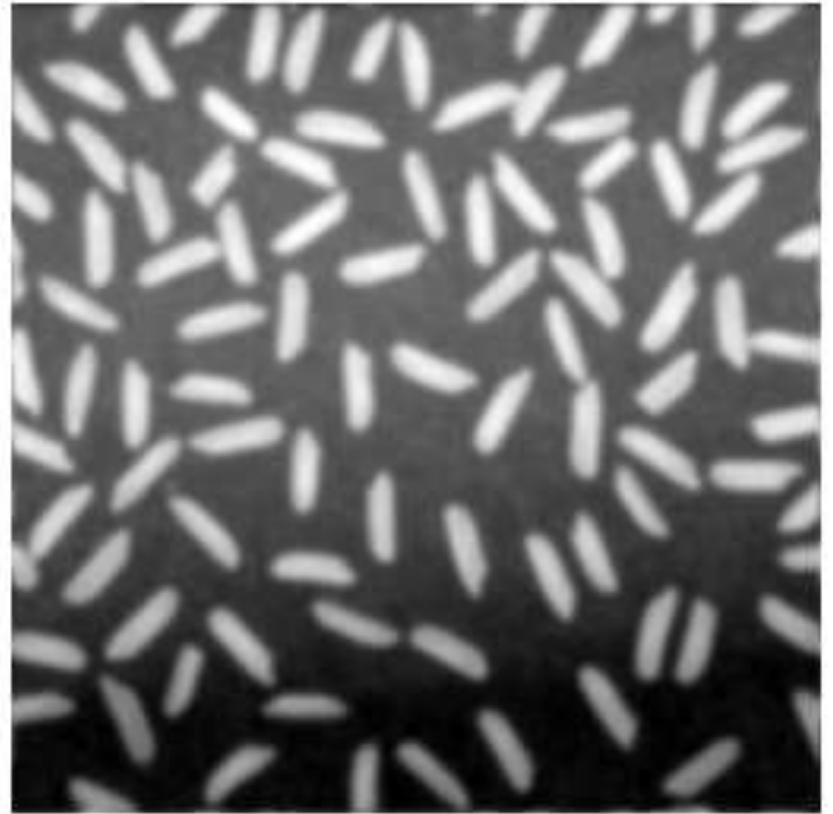
Output
Y



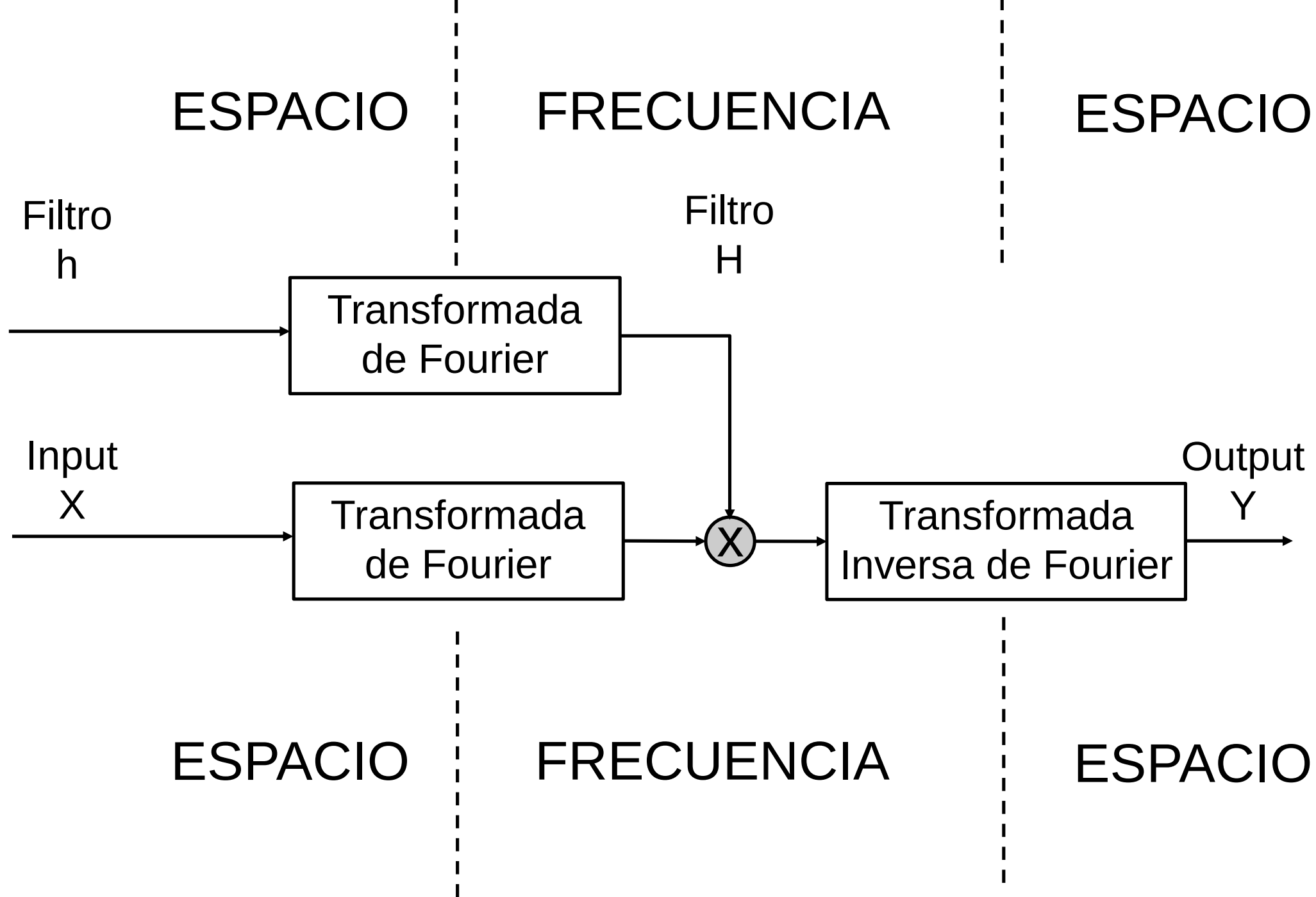
Input
X



Output
Y



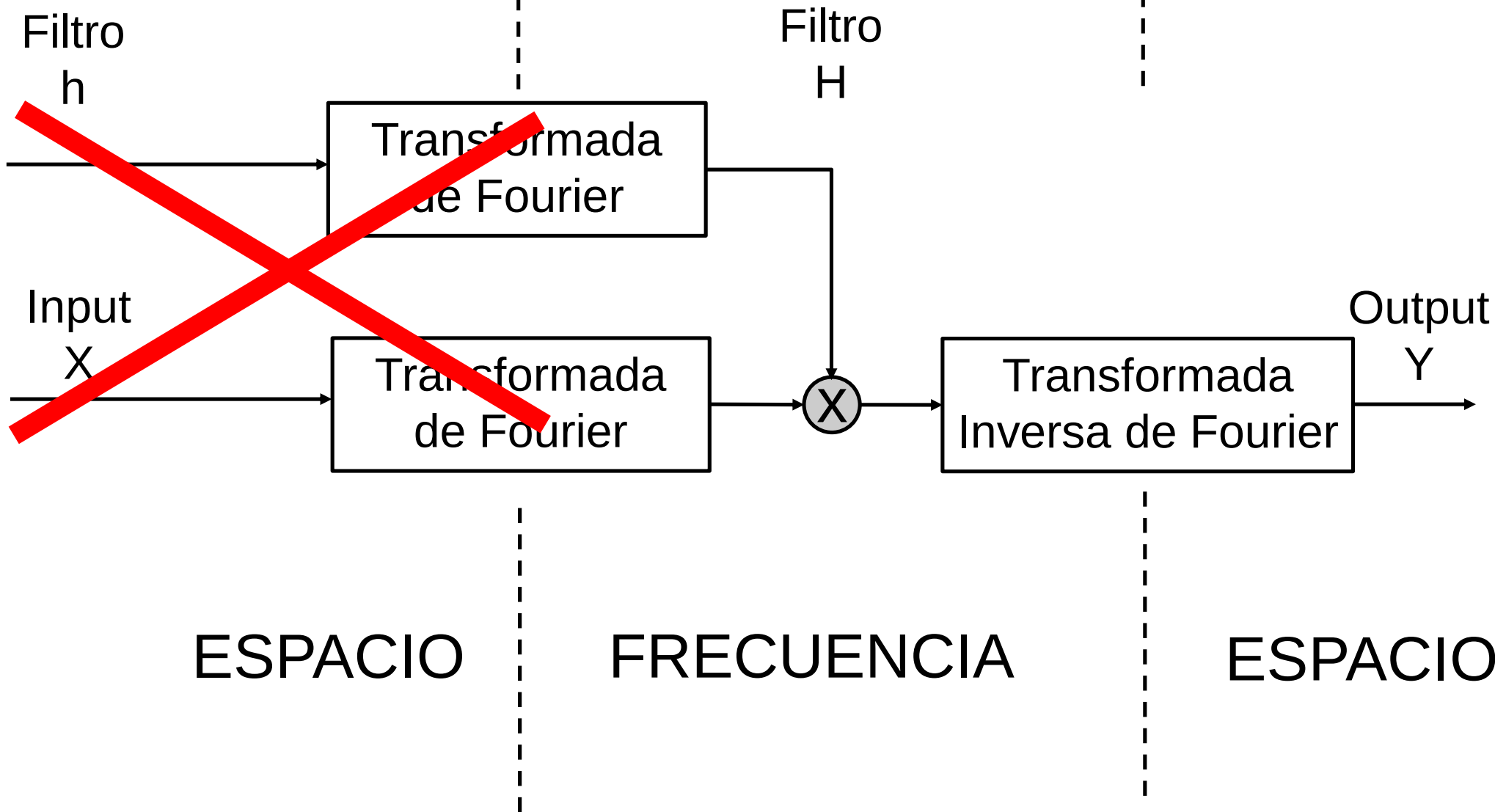
DISEÑO DEL FILTRO EN EL DOMINIO DEL ESPACIO

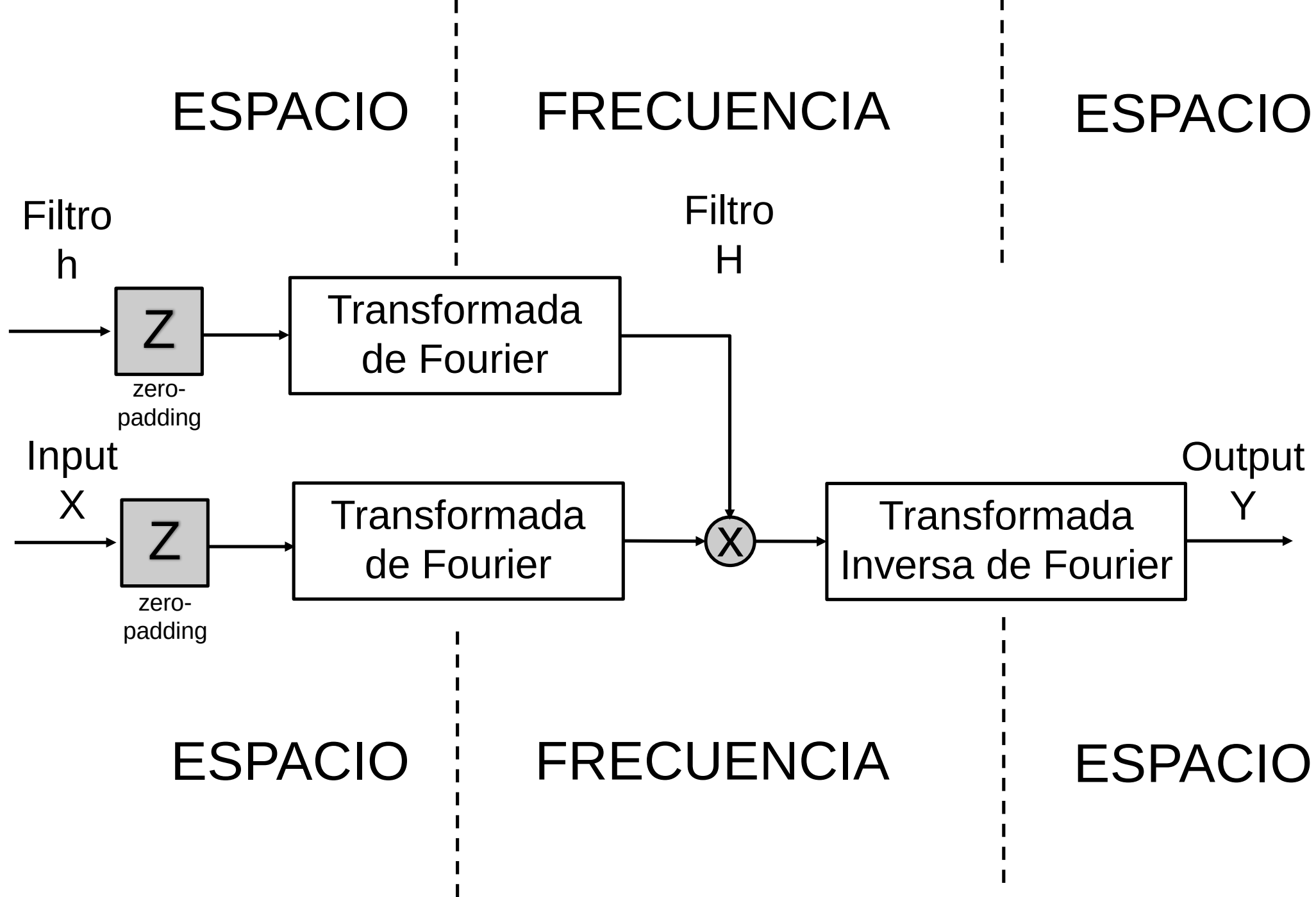


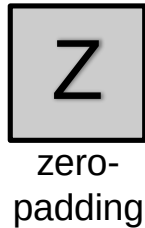
ESPACIO

FRECUENCIA

ESPACIO







La convolución en 2D es similar a la convolución en 1D: es necesario hacer un *zero padding* para evitar el traslape.

Este programa obtiene el mismo resultado de

`J=conv2(X,h,'same')`.

```
function J = conv2fft(X,h) ;  
[A,B] = size(X) ;  
[C,D] = size(h) ;  
P = A + C - 1 ;  
Q = B + D - 1 ;  
Xp = zeros(P,Q) ;  
Xp(1:A,1:B) = X ;  
hp = zeros(P,Q) ;  
hp(1:C,1:D) = h ;
```

```
Xpf = fft2(Xp) ;  
Hpf = fft2(hp) ;  
Ypf = Xpf.*Hpf ;  
Yp = ifft2(Ypf) ;  
m1 = (C+1)/2 ;  
m2 = (D+1)/2 ;  
Y = Yp(m1:m1+A-1,m2:m2+B-1) ;
```

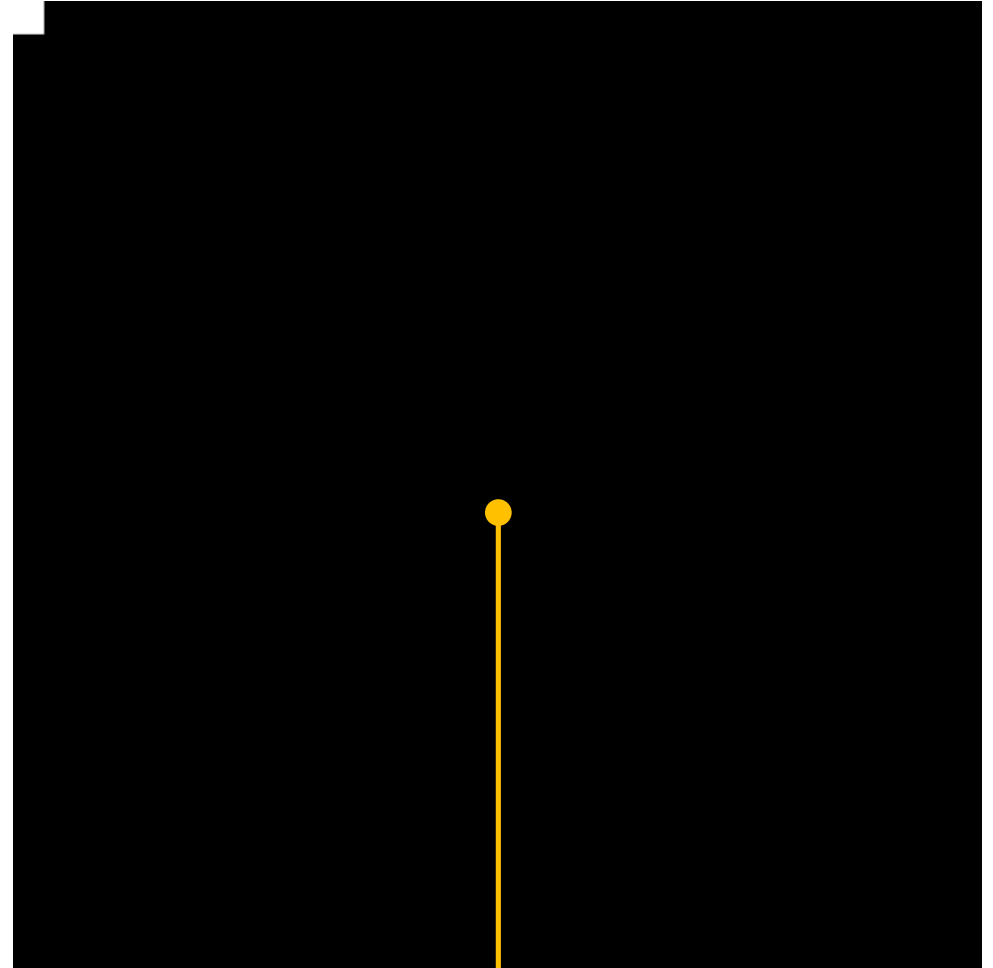
Xp:
Input (X) con zero padding



Size: $P \times Q$

zero-
padding

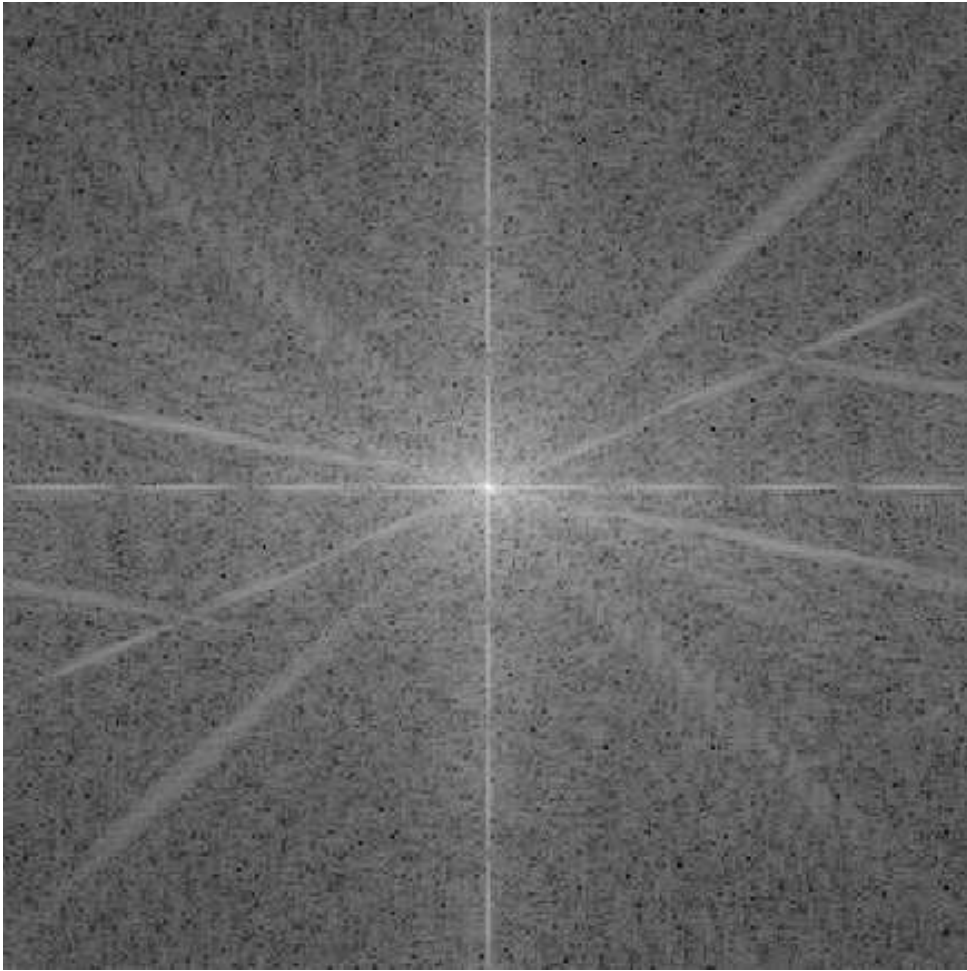
hp:
Filtro Promedio (h) con zero padding



Size: $P \times Q$

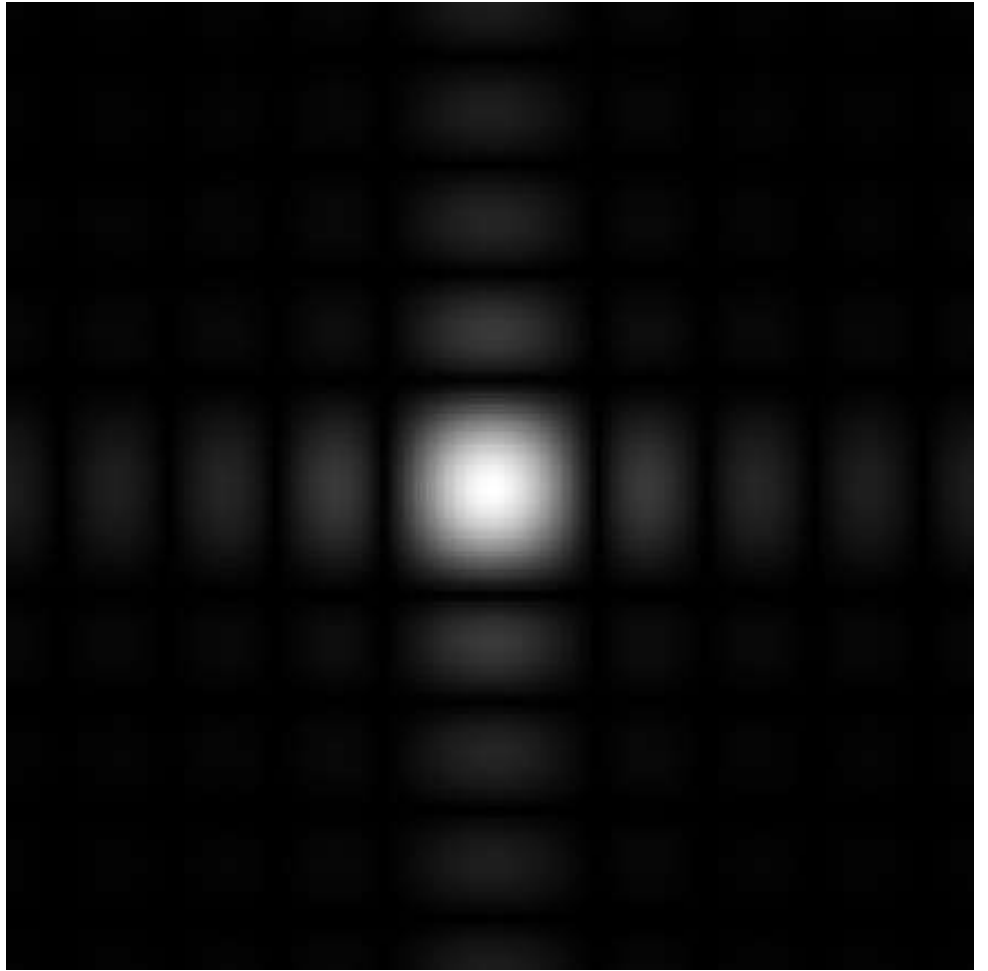
zero-
padding

Transformada de Fourier de X_p



Size: P x Q

Transformada de Fourier de h_p



Size: P x Q

(resultados con fftshift)

Transformada Inversa de la multiplicación



Transformada Inversa de la multiplicación

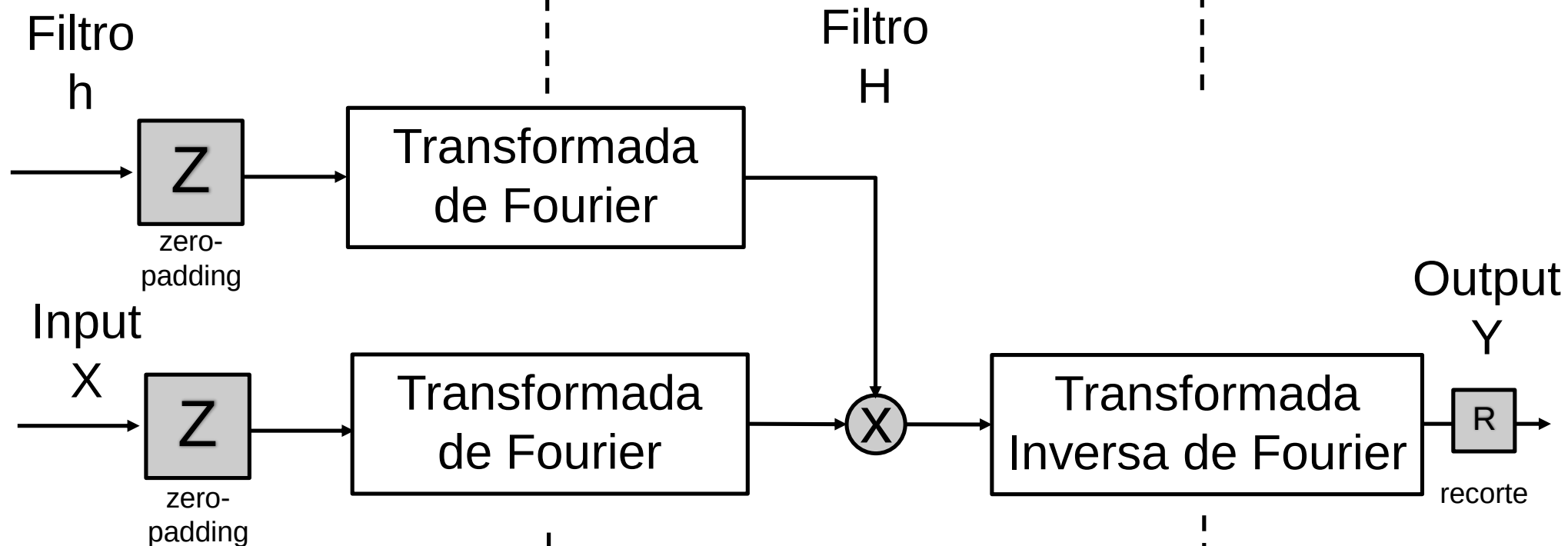


(con recorte)

ESPACIO

FRECUENCIA

ESPACIO



ESPACIO

FRECUENCIA

ESPACIO

Filtrado en el Dominio de Frecuencia

El filtrado en 2D mediante la Transformada de Fourier es una técnica fundamental en el Procesamiento Digital de Imágenes (PDI). A diferencia del dominio espacial, el dominio de la frecuencia permite manipular directamente las componentes espectrales de una imagen. Conceptos clave incluyen:

- Transformada de Fourier (2D DFT): Descompone una imagen en sus componentes de frecuencia.
- Espectro de Magnitud: Representa la fuerza de las frecuencias.
- Espectro de Fase: Contiene la información de bordes y estructura.
- Ventaja: Convoluciones complejas se convierten en multiplicaciones punto a punto en este dominio.



Aproximación de onda cuadrada con serie de Fourier para filtrado.

La Transformada Discreta 2D

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

- $f(x,y)$: Intensidad del píxel (dominio espacial).
- $F(u,v)$: Coeficiente de frecuencia (dominio espectral).
- Exponencial: Base ortogonal de la transformación.
- Rangos: $u = 0, \dots, M - 1$ y $v = 0, \dots, N - 1$.

Visualización y Centrado Espectral

La siguiente tabla resume características clave de la visualización espectral y el centrado.

Característica	Descripción
Componente DC	Brillo promedio imagen
FFT Shift	Multiplica " $f(x,y)$ " por " $(-1)^{x+y}$ "
Bajas Frecuencias	Cerca del centro (áreas *suaves*)
Altas Frecuencias	Lejos del centro (bordes, ruido)

Teorema de la Convolución

$$\begin{aligned} g(x, y) &= f(x, y) * h(x, y) \Leftrightarrow G(u, v) \\ &= F(u, v) \cdot H(u, v) \end{aligned}$$

- La convolución espacial $f * h$
- Equivale a multiplicación $F \cdot H$
- Transformadas de Fourier de las funciones
- Dominio espacial vs. dominio frecuencia

Pasos del Proceso de Filtrado 2D con Fourier

1

Preprocesamiento

Se aplica *Zero-Padding* (relleno de ceros) a la imagen original, de tamaño $A \times B$, extendiéndola hasta un tamaño $P \times Q$. Esto es crucial para evitar el *aliasing* de convolución circular, donde $P \geq A + C - 1$ y $Q \geq B + D - 1$.

2

Centrado

La imagen resultante se multiplica por $(-1)^{x+y}$. Este paso es fundamental para centrar la transformada de Fourier, moviendo las componentes de baja frecuencia al centro del espectro.

3

Transformada

Se calcula la Transformada Rápida de Fourier (*FFT*) de la imagen acolchada y centrada, obteniendo su representación en el dominio de la frecuencia.

4

Aplicación del Filtro

En el dominio de la frecuencia, el espectro de la imagen $F(u, v)$ se multiplica por la función de transferencia del filtro $H(u, v)$. Esta operación reemplaza la convolución espacial, como vimos previamente.



Pasos del Proceso de Filtrado 2D con Fourier

5

Inversa

Se calcula la Transformada Inversa Rápida de Fourier (*IFFT*) del resultado de la multiplicación, para regresar la imagen filtrada al dominio espacial.

6

Post-procesamiento

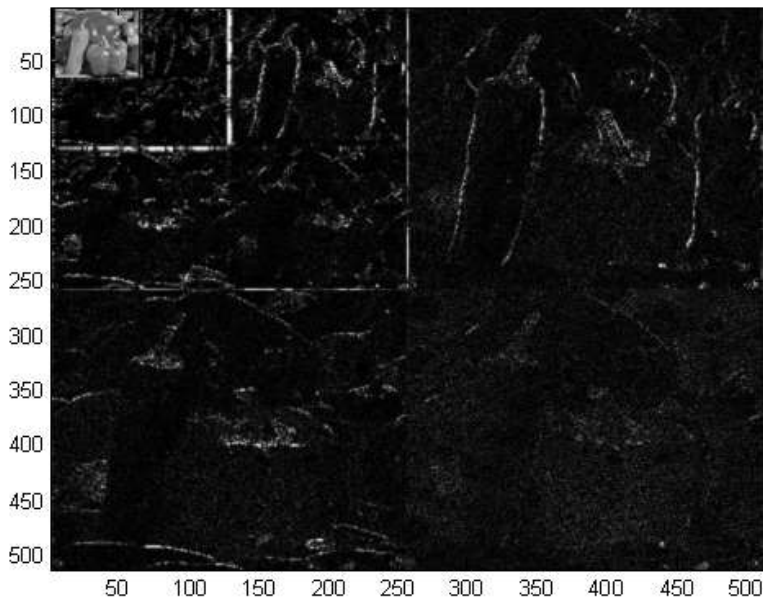
Finalmente, se toma la parte real de la imagen resultante de la *IFFT* y se extrae la región de interés, la cual corresponde al tamaño original de la imagen inicial.

Importancia del Zero-Padding

El filtrado en el dominio de frecuencia utiliza una convolución circular. Sin el relleno de ceros (o *padding*), se introduce un *error de envolverimiento* (wrap-around error) que distorsiona los resultados.

Por qué usar Padding:

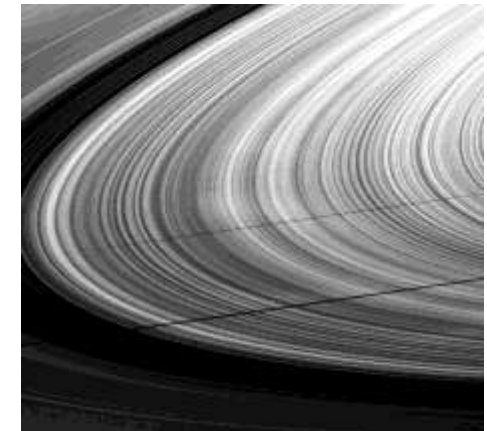
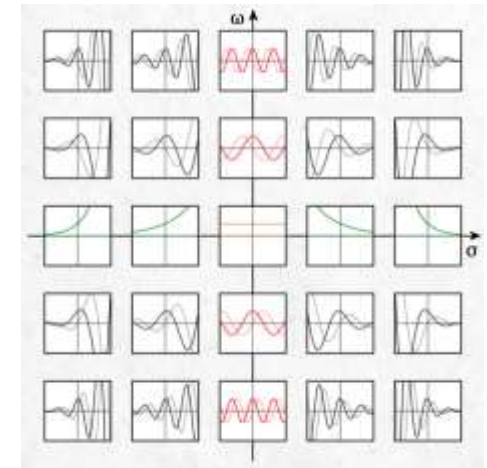
- Convolución Circular vs Lineal: La Transformada Discreta de Fourier (DFT) asume periodicidad. El padding evita que los bordes de la imagen interactúen erróneamente.
- Tamaño Recomendado: Se usan potencias de 2 (ej. 512, 1024) para optimizar el rendimiento de la *Transformada Rápida de Fourier* (FFT).
- Visualización: Previene artefactos como sombras de objetos que aparecen en el lado opuesto de la imagen filtrada.



Visualización DWT: el padding previene errores de envolverimiento en el filtrado.

Filtros de Paso Bajo Ideales (ILPF)

- Un Filtro de Paso Bajo Ideal (ILPF) elimina todas las frecuencias más allá de una distancia radial D_0 del centro.
- La función de transferencia $H(u, v)$ se define como:
 - $H(u, v) = 1$ si $D(u, v) \leq D_0$
 - $H(u, v) = 0$ si $D(u, v) > D_0$
- Donde $D(u, v)$ es la distancia euclidiana desde el origen del espectro y D_0 es la frecuencia de corte.
- Efecto: Suaviza la imagen y elimina el ruido de alta frecuencia.
- Problema: Causa el fenómeno de "*Ringing*" (anillos) debido a la abrupta discontinuidad en la transición de frecuencia.



El Fenómeno de Ringing (Efecto Gibbs)

El *Ring*ing (Efecto Gibbs) se manifiesta como oscilaciones o anillos visibles cerca de los bordes de una imagen filtrada. Este fenómeno surge porque la transformada de Fourier de un pulso rectangular (como un filtro ideal de paso bajo) es una función *sinc* (seno cardinal). Las oscilaciones inherentes de la función *sinc* se convolucionan con los bordes de la imagen, generando estos anillos. A menor frecuencia de corte D_0 , más pronunciados y anchos son estos anillos.

Filtros Butterworth (BLPF)

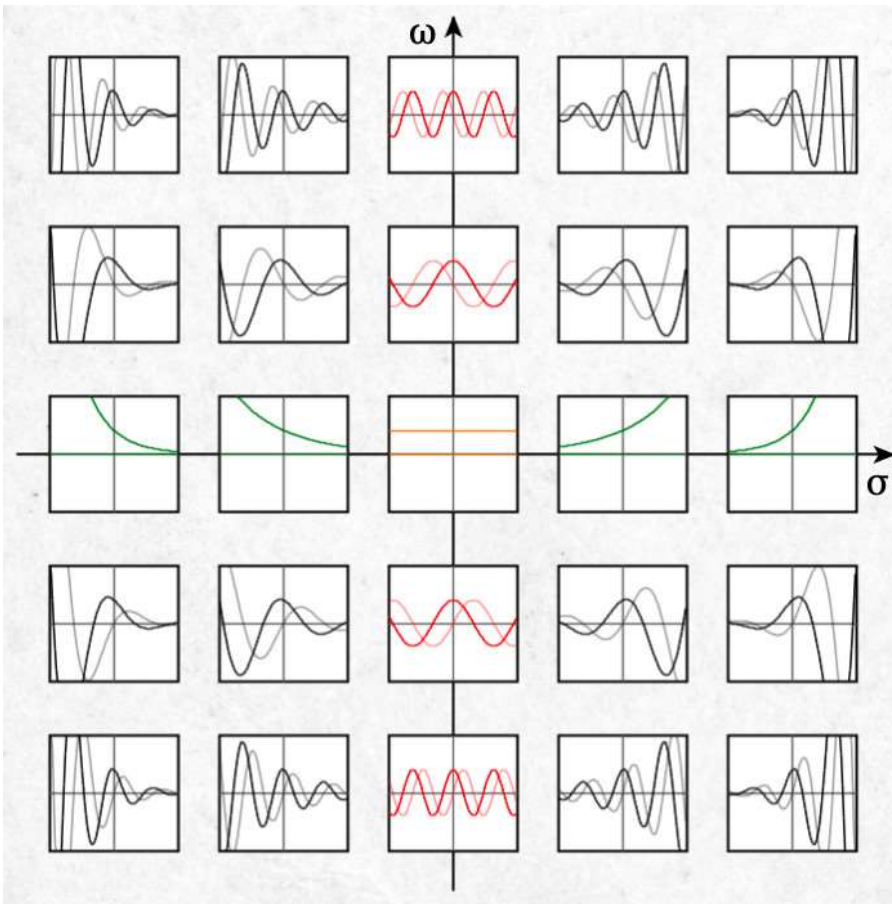
$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$$

- $H(u, v)$: Función de transferencia del filtro.
- $D(u, v)$: Distancia al origen en el dominio.
- D_0 : Frecuencia de corte (umbral de 50%).
- n : Orden del filtro, afecta la pendiente.



Filtros Gaussianos (GLPF)

El filtro Gaussiano es el único que no produce *ringing* en absoluto, una característica importante que lo diferencia de otros filtros, debido a que la transformada de Fourier de una Gaussiana es otra Gaussiana. Su definición matemática es $H(u, v) = e^{-D^2(u,v)/2\sigma^2}$, donde σ a menudo se define como la frecuencia de corte D_0 . Este filtro es ideal para un suavizado extremo, eliminando ruido sin artefactos visuales, y es comúnmente utilizado para desenfoque artístico y como preprocesamiento en la detección de bordes mediante el algoritmo de *Canny*.



Componentes de frecuencia s-domínio: real vs. imaginario

Comparativa de Filtros Paso Bajo

Analicemos las diferencias clave entre filtros paso bajo frecuenciales para diversas aplicaciones.

Atributo	Ideal (ILPF)	Butterworth (BLPF)	Gaussiano (GLPF)
Ringin	Muy Alto	Bajo (depende de "n")	Ninguno
Transición	Abrupta	Suave (ajustable)	Muy Suave
Cálculo	Muy Simple	Moderado	Moderado
Aplicación	Teórica / Educación	General / Ingeniería	Estética / Médica

Filtros de Paso Alto (HPF)

- Los filtros de Paso Alto (High-Pass) atenúan las frecuencias bajas y preservan las altas, resaltando bordes y detalles finos.
- Su relación con los filtros de paso bajo es inversa: $H_{HP}(u, v) = 1 - H_{LP}(u, v)$.
- Ideal (IHPF): Corta frecuencias dentro de un radio D_0 . Produce *ringing* severo.
- Butterworth (BHPF): Ofrece una transición suave y controlada para el realce de bordes.
- Gaussiano (GHPF): Proporciona un resaltado de bordes efectivo y sin artefactos de anillo.

Paso Alto vs. Paso Bajo



Filtro Paso Bajo (LPF)

Actúa como un integrador, eliminando ruido de alta frecuencia. Difumina los bordes, pero preserva el contenido principal de baja frecuencia. El centro de la imagen en frecuencia domina.



Filtro Paso Alto (HPF)

Actúa como un derivador, resaltando transiciones de intensidad bruscas (bordes). El componente DC se pierde, resultando en una imagen oscura con bordes iluminados.

Filtros de Rechazo de Banda



Propósito Principal

Estos filtros eliminan interferencias de frecuencia específicas.

Son ideales para patrones periódicos no deseados, como el ruido eléctrico que afecta la calidad de la imagen.



Mecanismo: Rechazo

Bloquean una franja de frecuencias centrada en D_0 . Esto se realiza con un ancho de banda W específico. La señal dentro de esta banda se atenúa drásticamente.



Mecanismo: Paso

Permiten el paso de todas las frecuencias excepto la franja específica de rechazo. Esto asegura que la información visual esencial no sea afectada. La selectividad es clave.



Filtros de Rechazo de Banda



Casos de Uso

Son efectivos contra el ruido tipo 'moiré' o tramas de escaneo. Mejoran imágenes digitalizadas de periódicos o sensores antiguos. Es crucial su aplicación en restauración de imágenes.

Filtros Selectivos: Filtros Notch

Los filtros Notch (Muesca) son herramientas especializadas, diseñadas para eliminar o resaltar componentes de frecuencia específicos localizados en coordenadas (u, v) precisas del espectro. Se identifican como puntos brillantes aislados (ruido periódico) y el filtro coloca 'puntos oscuros' sobre estas coordenadas y sus simétricos. Este método es el más limpio para restaurar imágenes contaminadas por frecuencias senoidales externas sin afectar el resto de la imagen.

Realce de Alta Frecuencia

$$H_e(u, v) = a + b \cdot H_{HP}(u, v)$$

- Constante "a": Preserva bajas frecuencias y componente DC.
- Constante "b": Amplifica selectivamente las altas frecuencias.
- Combina detalle fino con características globales.

Filtrado Homomórfico

Esta técnica avanzada normaliza el brillo y aumenta el contraste simultáneamente, basándose en el modelo *Iluminación-Reflectancia*. El *principio* es que una imagen $f(x, y)$ es el producto de la iluminación $i(x, y)$ (bajas frecuencias) y la reflectancia $r(x, y)$ (altas frecuencias).

El *procedimiento* implica:

1. Aplicar logaritmo: $\ln(f) = \ln(i) + \ln(r)$.
2. Aplicar la Transformada Rápida de Fourier (FFT).
3. Usar un filtro de énfasis de alta frecuencia.
4. Aplicar la Transformada Inversa de Fourier (IFFT) y exponencial para regresar al dominio original.

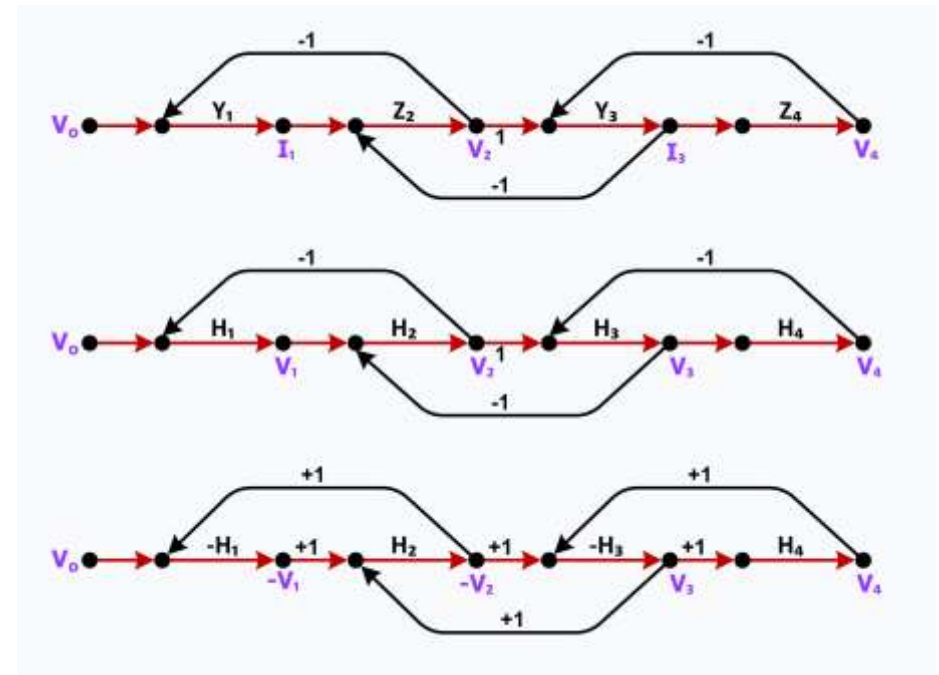


Diagrama de flujo de señal para el filtro de escalera.



Demostración Guiada

Se demostrará la lógica algorítmica fundamental para la implementación de un filtro Butterworth de paso bajo en el dominio de la frecuencia, aplicable a imágenes en plataformas como Python o MATLAB. Este procedimiento es crucial para el procesamiento de imágenes, permitiendo la atenuación de altas frecuencias y la preservación de las bajas frecuencias para suavizar la imagen, un principio que puede ser complementario al balance de componentes en el filtrado homomórfico.



Demostración Guiada

1

Cargar la imagen de entrada I con dimensiones $M \times N$. Esta es la base de nuestro procesamiento, el punto de partida para cualquier manipulación en el dominio de la frecuencia.

2

Definir las nuevas dimensiones $P = 2M$ y $Q = 2N$ para el *padding*. El *padding* con ceros duplica el tamaño de la imagen, previniendo el efecto de *aliasing* y asegurando que la Transformada de Fourier Discreta (DFT) se comporte de manera óptima al evitar la convolución circular, además de acomodar la respuesta del filtro.

3

Generar una malla de distancias $D(u, v)$ desde el centro del espectro $(P/2, Q/2)$. Esta malla es esencial para calcular la distancia de cada punto en el dominio de la frecuencia al origen, lo cual es fundamental para la construcción de la función de transferencia del filtro.



Demostración Guiada

4

Crear la máscara del filtro Butterworth de paso bajo H utilizando la fórmula $H = 1/(1 + (D/D_0)^{2n})$, donde D es la distancia, D_0 es la frecuencia de corte y n es el orden del filtro. Esta máscara define qué frecuencias serán atenuadas y cuáles se preservarán, controlando el grado de suavizado.

5

Computar la Transformada de Fourier Bidimensional (FFT2) de la imagen con *padding* y luego centrar el espectro con *fftshift*, resultando en $F = \text{fftshift}(\text{fft2}(I_{\text{padded}}))$. Centrar el espectro es vital para que las bajas frecuencias se localicen en el centro, facilitando la aplicación de la máscara del filtro de forma intuitiva.

6

Aplicar el filtro multiplicando el espectro de la imagen F por la máscara del filtro H , obteniendo $G = F \cdot H$. Esta multiplicación en el dominio de la frecuencia es equivalente a una convolución en el dominio espacial, logrando el efecto de filtrado deseado.



Demostración Guiada

7

Realizar la Transformada de Fourier Inversa Bidimensional (IFFT2) después de desplazar el espectro de vuelta a su posición original con *ifftshift*, y luego tomar la parte real del resultado: $Final = real(ifft2(ifftshift(G)))$. Esto convierte la imagen filtrada de nuevo al dominio espacial, y se toma la parte real para corregir pequeñas imprecisiones numéricas.

8

Recortar la imagen final a las dimensiones originales $M \times N$. Este paso elimina el *padding* añadido al principio, restaurando la imagen a su tamaño original después de aplicar el filtro.

Consideraciones en la Implementación

Precisión de Datos

Es crucial trabajar siempre con `float32` o `float64`. Las imágenes de 8 bits perderán información crítica en los cálculos de Fourier, afectando la exactitud del procesamiento.

Escalado Logarítmico

El espectro de Fourier posee un rango dinámico muy amplio. Para una correcta visualización, se aplica la fórmula $S = \log(1 + |F(u, v)|)$.

Simetría Conjugada

Si la imagen de entrada es real, el espectro de Fourier presenta simetría. Algunas implementaciones aprovechan esto, como la RFFT, para optimizar el uso de memoria.

¿Impacto de D_0 en Filtros?

¿Cómo el radio de corte D_0 del filtro pasa-bajo impacta el equilibrio entre detalle y ruido en imágenes médicas? Considerando la presencia de microcalcificaciones y ruido de sensor, ¿qué implicaciones tiene la selección de un D_0 subóptimo en la visibilidad de estructuras finas y cómo se compara esto con el uso de filtros pasa-alto directos o la influencia del ruido en filtros *Ideales* versus *Gaussianos*?



Casos de Uso Reales

En aplicaciones cruciales, la teoría de Fourier se extiende más allá de la edición fotográfica básica para abordar desafíos complejos y mejorar la claridad de la información.



Estudio de cúmulos de galaxias con filtros de Fourier



Filtros de Fourier: mejorando la claridad de la información de telecomunicaciones.



Filtros de Fourier: mejorando la claridad de imágenes urbanas complejas.

Relaciona las columnas

1

Ruido de sal y pimienta

2

Líneas horizontales periódicas

3

Realce de bordes sin anillos

4

Suavizado extremo de fondo

(
)

Filtro Paso Alto Gaussiano (GHPF)

(
)

Filtro Paso Bajo Gaussiano (GLPF) con D_0 grande

(
)

Filtro Notch (Muesca)

(
)

Filtro de mediana (Espacial)

Relaciona las columnas

1

Ruido de sal y pimienta

2

Líneas horizontales periódicas

3

Realce de bordes sin anillos

4

Suavizado extremo de fondo

3

Filtro Paso Alto Gaussiano (GHPF)

4

Filtro Paso Bajo Gaussiano (GLPF) con D_0 grande

2

Filtro Notch (Muesca)

1

Filtro de mediana (Espacial)



Ejemplo

Resuelto

Un ingeniero necesita aplicar un filtro pasa bajo ideal a una imagen de 512×512 píxeles. El espectro de Fourier de la imagen está centrado. Se requiere determinar la frecuencia de corte (D_0) del filtro, tal que el 95% de la energía total de la imagen sea retenida. El objetivo es identificar el radio en el espacio de frecuencia que acumula dicha proporción de energía, considerando que la mayoría de la energía de imágenes naturales reside en bajas frecuencias.



Ejemplo

Resuelto

1

Paso 1: Calcular la Energía Total de la Imagen. Se obtiene la energía total (o brillo total) de la imagen sumando los cuadrados de las magnitudes del espectro de Fourier, es decir,

$\sum_{u,v} |F(u,v)|^2$. Esto proporciona una medida cuantitativa de la energía global presente en la imagen.

2

Paso 2: Acumular la Energía en Anillos Concéntricos. Partiendo del centro del espectro de Fourier (coordenadas (256,256) para una imagen de 512×512), se suman las energías de los píxeles en anillos concéntricos de radio creciente. Esto simula el efecto de un filtro pasa bajo que va incluyendo cada vez más frecuencias.

3

Paso 3: Determinar la Frecuencia de Corte (D_0). Se identifica el radio D_0 en el cual la suma acumulada de energía alcanza el 95% del valor de la Energía Total calculada en el Paso 1. Este punto de corte define el umbral de las frecuencias que el filtro pasa bajo ideal permitirá, preservando la mayor parte de la información esencial.



Ejemplo

Resuelto

4

Paso 4: Interpretar el Resultado. Típicamente, para imágenes naturales, la frecuencia de corte D_0 resultante será un valor relativamente pequeño (a menudo menos del 10% del ancho o alto total de la imagen). Esta observación es coherente con el principio de que la mayor parte de la información visual y, por ende, de la energía, se concentra en las bajas frecuencias del espectro de Fourier.

¿Verdadero o falso?

Al aplicar un filtro de paso alto, el valor DC (componente de corriente continua) de la imagen filtrada suele ser cero o muy cercano a cero.

← Falso

Verdadero →

✓ Verdadero

Al aplicar un filtro de paso alto, el valor DC (componente de corriente continua) de la imagen filtrada suele ser cero o muy cercano a cero.

Explicación

Un filtro de paso alto bloquea o atenúa significativamente la frecuencia cero (componente DC), resultando en un valor cercano a cero.



¿Verdadero o falso?

El filtro Gaussiano produce `_ringing_` (artefactos de oscilación) debido a su naturaleza exponencial.

← Falso

Verdadero →

× Falso

El filtro Gaussiano produce `_ringing_` (artefactos de oscilación) debido a su naturaleza exponencial.

Explicación

El filtro Gaussiano es el único que no produce `_ringing_` debido a su suavidad en el dominio de la frecuencia.

¿Verdadero o falso?

El `_padding_` (relleno) es opcional si el filtro es muy pequeño.

← Falso

Verdadero →

× Falso

El `_padding_` (relleno) es opcional si el filtro es muy pequeño.

Explicación

El `_wrap-around error_` (error de envoltente) siempre ocurre en convolución circular, independientemente del tamaño del filtro.



Visualización de datos: herramientas para el análisis estadístico.

Conclusión y Resumen

- El Teorema de la Convolución es fundamental, ya que permite realizar filtrados eficientes y de manera conceptualmente clara en el dominio de la frecuencia.
- La elección del filtro entre Ideal, Butterworth y Gaussiano es crucial, pues se basa en el compromiso deseado entre la nitidez del resultado y la aparición de artefactos como el *Ringin*g.
- El preprocesamiento de la imagen, incluyendo técnicas como el *Padding* y el Centrado, resulta tan vital para el éxito del filtrado como la aplicación del filtro mismo.
- Los filtros especializados, como el Notch y el Homomórfico, brindan soluciones efectivas a problemas que serían casi intratables si se intentaran resolver únicamente en el dominio espacial.

Conclusión

- El Teorema de Convolución es esencial, permitiendo multiplicación eficiente en frecuencia en lugar de convolución espacial.
- La elección del filtro (Ideal, Butterworth, Gaussiano) balancea suavizado, realce y artefactos de 'ringing'.
- El preprocesamiento adecuado, como el Zero-Padding y centrado, es crucial para evitar errores de convolución circular.
- Filtros especializados, como Notch y Homomórfico, abordan problemas complejos de ruido y contraste efectivamente.